

No. of Printed Pages : 8

250013/220013/210013

Roll No.

/200013/170013/120013

/060033/030813/030013

**1st Sem / Agri/ Automobile / Architectural assistantship/
Ceramic / Chemical/ Chem P & P/ Civil / Computer/
Electrical/ ECE / Instrumentation & Control Engg./
Mechanical/ Mechanical (Tool & Die Design) / Food
Technology / Plastic Technology / Textile Design/ Textile
Processing / Text. Tech./ Automation & Robotics / Medical
Electronics / Artificial Intelligence & Machine Learning /
Arch. (For Speed and Hearing Impaired) / Computer (For
Speed and Hearing Impaired)/ ECE (For Speech and Hearing
Impaired), CAD/CAM, CNC, EI, GE, IT, Mechatronics, Prod.,
Metallurgy, Foundary & Forging, Brick Tech, Construction,
Packaging, Printing, AME, Aeronautical Engg., Fire Tech. & Safety**

Subject : Applied Physics- I / Applied Physics

Time : 3 Hrs.

M.M. : 60

SECTION-A

Note: Multiple choice questions. All questions are compulsory (6x1=6)

Q.1 The dimensional formula of torque is. (CO1)

a) $M^1 L^1 T^{-2}$

b) $M^1 L^2 T^{-2}$

c) $M^0 L^1 T^{-2}$

d) $M^1 L^{-1} T^{-2}$

Q.2 Linear momentum is defined as. (CO2)

a) $\vec{p} = m \vec{v}$

b) $\vec{p} = \vec{m} \vec{v}$

c) $\vec{p} = m^2 \vec{v}$

d) $\vec{p} = m v^2$

(1) 250013/220013/210013
/200013/170013/120013
/060033/030813/030013

- Q.3 A bow stores energy in the form of (CO3)
a) Potential energy b) Internal energy
c) Kinetic energy d) None of the above
- Q.4 Which of the following is not a state of matter?
a) Solid b) Liquid (CO4)
c) Gas d) Energy
- Q.5 What is unit of mass? (CO1)
a) Litter b) Meter
c) Kilogram d) Second
- Q.6 The boiling point of water in celsius is (CO5)
a) 0°C b) 32°C
c) 100°C d) 212°C

SECTION-B

Note: Objective/ Completion type questions. All questions are compulsory. (6x1=6)

- Q.7 Write down SI unit of power and energy. (CO1)
- Q.8 Define negative work. (CO3)
- Q.9 Define rotational motion. (CO2)

(2) 250013/220013/210013
/200013/170013/120013
/060033/030813/030013

- Q.10 Define restoring force. (CO4)
- Q.11 Define Fahrenheit scale of temperature measurement. (CO5)
- Q.12 Define co-initial vectors. (CO2)

SECTION-C

Note: Short answer type questions. Attempt any eight questions out of ten questions. (8x4=32)

- Q.13 Write importance of friction in daily life. (CO3)
- Q.14 Define linear velocity and angular velocity. Establish the relationship between them. (CO2)
- Q.15 Define elasticity, stress, strain and Hooke's law. (CO2)
- Q.16 Write down advantages of SI system of units. (CO1)
- Q.17 Define angular momentum and moment of inertia. Give the physical significance of moment of inertia. (CO2)
- Q.18 Define surface tension and give its formula. Write down its SI unit. (CO4)
- Q.19 Explain the working of mercury thermometer. (CO5)

(3) 250013/220013/210013
/200013/170013/120013
/060033/030813/030013

- Q.20 Explain recoil velocity of a gun. A bullet of mass 25 gram is fired from a gun of mass 5 kg with a speed 500 m/s. Calculate the recoil velocity of the gun. (CO4)
- Q.21 Define atmospheric pressure, gauge pressure and absolute pressure. (CO4)
- Q.22 Covert 100 newton of force in to dynes? (CO1)

SECTION-D

Note: Long answer type questions. Attempt any two questions out of three questions. (2x8=16)

- Q.23 a) Differentiate b/w Scalar and vector quantity?
b) Check the accuracy of equation $v = u + at$ by using dimensional analysis.(4) (CO1)
- Q.24 Define centripetal force. Explain its application in the banking of roads. (CO2)
- Q.25 Derive the expression for conservation of mechanical energy of a freely falling body. (CO3)

No. of Printed Pages : 8

250013/220013/210013

Roll No.

/200013/170013/120013

/060033/030813/030013

**1st Sem / Agri/ Automobile / Architectural assistantship/
Ceramic / Chemical/ Chem P & P/ Civil / Computer/
Electrical/ ECE / Instrumentation & Control Engg./
Mechanical/ Mechanical (Tool & Die Design) / Food
Technology / Plastic Technology / Textile Design/ Textile
Processing / Text. Tech./ Automation & Robotics / Medical
Electronics / Artificial Intelligence & Machine Learning /
Arch. (For Speed and Hearing Impaired) / Computer (For
Speed and Hearing Impaired)/ ECE (For Speech and Hearing
Impaired), CAD/CAM, CNC, EI, GE, IT, Mechatronics, Prod.,
Metallurgy, Foundary & Forging, Brick Tech, Construction,
Packaging, Printing, AME, Aeronautical Engg., Fire Tech. & Safety**

Subject : Applied Physics-I / Applied Physics

Time : 3 Hrs.

M.M. : 60

भाग - क

नोट:- बहु विकल्पीय प्रश्न। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। (6x1=6)

प्र.1 टॉर्क का विमीय सूत्र है: (CO1)

क) $M^1 L^1 T^{-2}$

ख) $M^1 L^2 T^{-2}$

ग) $M^0 L^1 T^{-2}$

घ) $M^1 L^{-1} T^{-2}$

प्र.2 रैखिक संवेग की परिभाषा है: (CO2)

क) $\vec{p} = m \vec{v}$

ख) $\vec{p} = \vec{m} \vec{v}$

ग) $\vec{p} = m^2 \vec{v}$

घ) $\vec{p} = m v^2$

(5) 250013/220013/210013
/200013/170013/120013
/060033/030813/030013

- प्र.3 धनुष ऊर्जा किस रूप में संचित करता है: (CO3)
क) स्थितिज ऊर्जा ख) आंतरिक ऊर्जा
ग) गतिज ऊर्जा घ) इनमें से कोई नहीं
- प्र.4 निम्न में से कौन-सी पदार्थ की अवस्था नहीं है? (CO4)
क) ठोस ख) द्रव
ग) गैस घ) ऊर्जा
- प्र.5 द्रव्यमान की इकाई क्या है? (CO1)
क) लीटर ख) मीटर
ग) किलोग्राम घ) सेकंड
- प्र.6 सेल्सियस में पानी का क्वथनांक है: (CO5)
क) 0°C ख) 32°C
ग) 100°C घ) 212°C

भाग - ख

- नोट:-** वस्तुनिष्ठ प्रश्न। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। (6x1=6)
- प्र.7 शक्ति और ऊर्जा की SI इकाइयाँ लिखिए। (CO1)
- प्र.8 ऋणात्मक कार्य की परिभाषा दीजिए। (CO3)
- प्र.9 घूर्णन गति को परिभाषित कीजिए। (CO2)

(6) 250013/220013/210013
/200013/170013/120013
/060033/030813/030013

- प्र.10 पुनर्स्थापना बल को परिभाषित कीजिए। (CO4)
- प्र.11 तापमान मापन की फारेनहाइट पैमाने को परिभाषित कीजिए। (CO5)
- प्र.12 सह-आरंभिक सदिश को परिभाषित कीजिए। (CO2)

भाग - ग

नोट:- लघु उत्तरीय प्रश्न। 10 में से किन्हीं 8 प्रश्नों को हल कीजिए।
(8x4=32)

- प्र.13 दैनिक जीवन में घर्षण का महत्व लिखिए। (CO3)
- प्र.14 रैखिक वेग और कोणीय वेग को परिभाषित कीजिए तथा उनके बीच संबंध स्थापित कीजिए। (CO2)
- प्र.15 प्रत्यास्थता, तनाव, विकृति तथा हुक के नियम को परिभाषित कीजिए। (CO2)
- प्र.16 SI इकाई प्रणाली के लाभों को लिखिए। (CO1)
- प्र.17 कोणीय संवेग और जड़त्व आघूर्ण को परिभाषित कीजिए। जड़त्व आघूर्ण का भौतिक महत्व बताइए। (CO2)
- प्र.18 पृष्ठ तनाव को परिभाषित कीजिए तथा उसका सूत्र लिखिए। इसकी SI इकाई भी लिखिए। (CO4)
- प्र.19 पारा थर्मामीटर की कार्यप्रणाली समझाइए। (CO5)

- प्र.20 बंदूक की प्रत्यागमन वेग को समझाइए। 25 ग्राम द्रव्यमान की गोली 5 kg द्रव्यमान की बंदूक से 500 m/s की गति से चलाई जाती है। बंदूक का प्रत्यागमन वेग ज्ञात कीजिए। (CO4)
- प्र.21 वायुमंडलीय दाब, गेज दाब और परम दाब को परिभाषित कीजिए। (CO4)
- प्र.22 100 न्यूटन बल को डाइन में परिवर्तित कीजिए। (CO1)

भाग - घ

- नोट:-** दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तीन में से किन्हीं दो प्रश्नों को हल कीजिए। (2x8=16)
- प्र.23 क) अदिश और सदिश राशियों में अंतर बताइए।
 ख) विमीय विश्लेषण द्वारा समीकरण $v = u + at$ की शुद्धता जाँचिए। (CO1)
- प्र.24 अभिकेंद्रीय बल को परिभाषित कीजिए। सड़कों के बैंकिंग (ढलान) में इसके अनुप्रयोग को समझाइए। (CO2)
- प्र.25 मुक्तपतन करते हुए पिंड के यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का समीकरण व्युत्पन्न कीजिए। (CO3)